Carta Gantt Actualizada

Proyecto: RP25I40002 – *Plataforma de Inteligencia Artificial para Optimizar y Monitorear el Uso de Recursos Públicos en Educación*
Mandante: Superintendencia de Educación
Beneficiaria: Comando SpA / DataMate
Fecha: Mes 1 según Acta de Exigencias

Contacto: hello@datamate.cl | www.datamate.cl | www.datarobot.com

Indice

Indice **1**
1. Introducción **4**
2. Resumen de Etapas, Fechas e Hitos ANID **5**
Descripción general de cada etapa: 6
Etapa 1 – Formulación y Construcción de Indicadores (11-11-2025 a 10-09-2026) 6
Etapa 2 – Validación de Entornos Reales (11-09-2026 a 10-05-2027) 6
Etapa 3 – Implementación y Escalabilidad Demostrada (11-05-2027 a 10-11-2027) 7
3. Gantt General del Proyecto (Etapas 1-3) **7**
3.1 Tabla general Gantt por etapas 8
3.2 Descripción de macro actividades del Gantt 11
1. Inicio y alineación institucional 11
2. Análisis y diagnóstico inicial de datos 11
3. Formulación metodológica de indicadores (TRL7) 11
4. Construcción técnica de indicadores 11
5. Validación estadística y prototipo 12
6. Entrega del Informe Final Etapa 1 y Propuesta Etapa 2 12
7. Piloto en sostenedores (TRL8) 12
8. Escalamiento y versión beta (TRL9) 12
4. Detalle del Gantt de Etapa 1 (11-11-2015 a 10-09-2026) **13**
4.1 Secuencia Oficial de la Configuración Inicial (Meses 1-10) 13
4.2 Criterios de Éxito de la Fase (Etapa 1) 14
Mes 1 – Preparación Documental y Regulatoria (Nov 2025) 14
Mes 2 – Análisis de Datos y Validación de Suficiencia (Dic 2025) 14
Meses 3–5 – Implementación Técnica Completa 15
Mes 3 – Hito 1 e Hito 2 15
Hito 1 — Preparación Normativa, Técnica y de Seguridad (Mes 3) 15
Hito 2 — Ingesta, Validación y Saneamiento de Datos del SIE (Mes 3) 16
Mes 4 – Hito 3 16
Hito 3 — Diseño de Indicadores y Variables Ajustadas al Marco Chileno 16
Mes 5 – Hito 4 17
Hito 4 — Entrenamiento Inicial y Ajuste de Modelos Predictivos 17
Mes 6 – Pilotaje Acotado con Sostenedores (Jul 2026) 18
Meses 7 – Cierre y Documentación Final (Ago 2026) 18
5. Hito Etapa 1 — Validación Técnica e Institucional del Prototipo (Fecha: 10-09-2026) **19**
Nombre del Hito 19
Descripción del Hito 19
a) Objetivo del hito 19
b) Variables críticas que se evaluarán 19
c) Rangos de valores que se planea alcanzar 20
d) Descripción de las pruebas, validaciones y auditorías 20
e) Principales resultados esperados 21
Fecha programada del Hito Etapa 1 21

Relación con el Resultado Tecnológico y la Guía Técnica 21
6. Gantt Sintético Etapa 2 (11-09-2026 a 10-05-2027) 22
6.1 Objetivos de Etapa 2 22
6.2 Vista sintética del Gantt (Etapa 2) 22
6.3 Actividades principales de Etapa 2 23
1. Preparación del pilotaje 24
2. Validación en terreno 24
3. Ajustes técnicos y metodológicos 24
4. Análisis pre y post intervención 24
5. Preparación para Etapa 3 24
6.4 Principales entregables de Etapa 2 24
6.5 Relación con el hito de Etapa 2 (ANID) 25
7. Hito Etapa 2 — Validación en Entornos Reales y Preparación de Escalamiento 25
Nombre del Hito 25
Descripción del Hito 25
a) Objetivo del hito 25
b) Variables críticas que se evaluarán 26
c) Rangos de valores que se planea alcanzar 26
d) Pruebas, validaciones y evaluaciones que se realizarán 27
1. Pilotaje en entornos reales (5–7 sostenedores) 27
2. Análisis pre/post intervención 27
3. Evaluación de usabilidad 27
4. Ajuste metodológico y técnico 28
5. Evaluación de cumplimiento normativo 28
e) Resultados esperados del hito 28
Fecha programada del Hito Etapa 2 29
Relación con el Resultado Tecnológico y la Guía Técnica 29
8. Gantt Sintético Etapa 3 (11-05-2027 a 10-11-2027) 29
8.1 Objetivos de Etapa 3 29
8.2 Vista sintética del Gantt (Etapa 3) 30
8.3 Actividades principales de Etapa 3 30
1. Implementación demostrada en sostenedores ampliados 31
2. Pruebas técnicas avanzadas 31
3. Ajustes finales de la versión beta 31
4. Auditorías finales 31
5. Actividades de difusión y fortalecimiento estratégico 31
a) Difusión técnica y transferencia de conocimientos 31
b) Documentación de buenas prácticas de implementación 32
c) Diversificación de alianzas estratégicas 32
d) Análisis complementario de mercado 32
e) Definición y actualización del plan de mitigación de riesgos 32
8.4 Entregables Finales de Etapa 3 33
8.5 Relación con el Resultado Tecnológico Final 33
9. Resumen Visual del Gantt Completo del Proyecto (Etapas 1, 2 y 3) 34

9.1 Gantt Integrado (Vista Resumida) 34
Etapa 1 — Configuración Inicial (TRL7) 34
10 de septiembre de 2026 35
Etapa 2 — Validación en Entornos Reales (TRL8) 36
Etapa 3 — Implementación Demostrada y Escalamiento (TRL9) 36
9.2 Descripción Ejecutiva del Resumen Visual 37
Etapa 1 (TRL7) 37
Etapa 2 (TRL8) 37
Etapa 3 (TRL9) 37
9.3 Hitos Críticos 37
9.4 Integración con los Resultados Tecnológicos 38
10. Conclusión 38

1. Introducción

La presente Carta Gantt actualizada corresponde al proyecto **“Plataforma de Inteligencia Artificial para Optimizar y Monitorear el Uso de Recursos Públicos en Educación”**, desarrollado en el marco de la convocatoria **Desafíos Públicos 2025** impulsada por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) y la Superintendencia de Educación (SIE).

El objetivo de este documento es presentar una planificación temporal completa y actualizada del proyecto, considerando las tres etapas definidas por la Guía Técnica de la SIE y los hitos exigidos por ANID para el seguimiento y evaluación del avance.

La planificación integra los requerimientos técnicos, metodológicos y operativos establecidos en los documentos oficiales del desafío, incluyendo:

- **Guía Técnica de la Superintendencia de Educación – Desafíos Públicos 2025**
- **Fase de Configuración Inicial con datos del SIE**, que detalla los hitos operativos, actividades críticas, dependencias técnicas y lineamientos para construcción y validación de indicadores
- **Formulario de Postulación y bases del concurso Desafíos Públicos 2025**

El alcance de esta Carta Gantt considera las **tres etapas formales del desafío**, con sus respectivas fechas oficiales:

- **Etapa 1 (10 meses):** Formulación metodológica, análisis de datos, construcción de indicadores, prototipo funcional y propuesta de validación.
- **Etapa 2 (8 meses):** Validación en entornos reales, monitoreo del comportamiento de indicadores, levantamiento de evidencia y ajustes metodológicos.
- **Etapa 3 (6 meses):** Implementación demostrada y escalamiento, integración con sostenedores, validación de usabilidad y estabilización del sistema.

La Carta Gantt integra de manera explícita:

- Actividades específicas de **Etapa 1**, derivadas directamente de la Guía Técnica y del documento de Fase de Configuración Inicial.
- Actividades **macro y estratégicas** para las Etapas 2 y 3, las cuales deben mantener flexibilidad operativa según las directrices que entregue la SIE durante el desarrollo del proyecto.

- Los dos hitos obligatorios exigidos por ANID:
    - **Hito Etapa 1:** 10 de septiembre de 2026
    - **Hito Etapa 2:** 10 de mayo de 2027

Este documento busca entregar una visión clara, estructurada y verificable del avance planificado, asegurando coherencia con los lineamientos técnicos, plazos y condiciones operativas establecidas por la SIE y ANID.

2. Resumen de Etapas, Fechas e Hitos ANID

El proyecto **"Plataforma de Inteligencia Artificial para Optimizar y Monitorear el Uso de Recursos Públicos en Educación"** se estructura en tres etapas secuenciales definidas por ANID y la Superintendencia de Educación (SIE). Cada etapa posee objetivos específicos, plazos máximos de ejecución, criterios de avance y un hito formal de evaluación.

Las fechas oficiales del concurso, según calendario de la convocatoria SIE–RP25I4, son las siguientes:

Etapa	Duración	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Hito de Evaluación ANID
Etapa 1 – Formulación y Construcción de Indicadores	10 meses	**11-11-2025**	**10-09-2026**	**Hito Etapa 1**: Presentación Informe Final Etapa 1 y Propuesta Etapa 2
Etapa 2 – Validación en Entornos Reales	8 meses	**11-09-2026**	**10-05-2027**	**Hito Etapa 2**: Validación del Piloto y Propuesta Etapa 3
Etapa 3 – Implementación Demostrada en Entorno Real	6 meses	**11-05-2027**	**10-11-2027**	No aplica hito ANID, pero se exige entrega de versión beta y actualización con usuarios

Descripción general de cada etapa:

Etapa 1 – Formulación y Construcción de Indicadores (11-11-2025 a 10-09-2026)

Corresponde al desarrollo metodológico y técnico inicial del proyecto. Incluye:

- Formulación conceptual de indicadores.
- Análisis descriptivo y diagnóstico de fuentes de datos.
- Corrección de sesgos y validaciones estadísticas iniciales.
- Diseño de arquitectura y prototipo.
- Construcción de indicadores prioritarios.
- Despliegue del primer prototipo y descarga de indicadores.
- Propuesta de validación para Etapa 2.

Hito asociado:
10-09-2026 – Entrega Informe Final Etapa 1 + Propuesta Etapa 2.

Etapa 2 – Validación de Entornos Reales (11-09-2026 a 10-05-2027)

En esta etapa se implementa el prototipo validado en una muestra representativa de sostenedores, donde se:

- Ejecutan pruebas reales de uso.
- Monitorea el comportamiento de indicadores financieros y pedagógicos.
- Ajustan modelos predictivos y reglas de alertas.
- Levanta evidencia de valor, usabilidad y efectividad.
- Construyen aprendizajes para escalamiento.

Hito asociado:
10-05-2027 – Entrega Informe Final Etapa 2 + Propuesta Etapa 3.

Etapa 3 – Implementación y Escalabilidad Demostrada (11-05-2027 a 10-11-2027)

Corresponde al despliegue y validación final de la solución en un entorno operativo ampliado. Aquí se:

- Ajusta y estabiliza la plataforma con participación activa de sostenedores y funcionarios SIE.
- Implementa y evalúa el sistema en una muestra ampliada (≥20 sostenedores).
- Desarrolla la versión beta con mejoras UX/UI.
- Ejecuta retroalimentación cíclica para optimizar alertas, indicadores y visualizaciones.
- Deja instalada la solución para su adopción institucional.

Esta sección permite visualizar en forma integrada los **plazos obligatorios**, los **puntos de control críticos** y la **estructura general del proyecto**, y servirá de base para el desarrollo del Gantt detallado en la Sección 3.

3. Gantt General del Proyecto (Etapas 1-3)

El siguiente Gantt sintetiza la planificación global del proyecto **"Plataforma de Inteligencia Artificial para Optimizar y Monitorear el Uso de Recursos Públicos en Educación"** a lo largo de sus **24 meses de ejecución**, de acuerdo con las fechas oficiales del concurso y los resultados esperados definidos en la Guía Técnica de la Superintendencia de Educación.

Este Gantt resume las actividades principales por etapa, los hitos críticos y la secuencia lógica del desarrollo tecnológico desde TRL7 hasta TRL9.

3.1 Tabla general Gantt por etapas

Macroactividad	E1	Nov 2025	Dic 2025	Ene 2026	Feb 2026	Mar 2026	Abr 2026	May 2026	Jun 2026	Jul 2026	Ago 2026	E1 Fin Sep 2026	E2 Oct 2026	Nov 2026	Dic 2026	Ene 2027	Feb 2027	Mar 2027	Abr 2027	E2 Fin May 2027	E3 Jun 2027	Jul 2027	Ago 2027	Sep 2027	Oct 2027	E3 Fin Nov 2027
Inicio y alineación institucional		•	•																							
Análisis y diagnóstico de datos SIE (archivos planos)			•	•	•																					
Formulación metodológica y análisis descriptivo de indicadores				•	•	•	•																			
Diseño de arquitectura, diagramas y flujos				•	•	•	•																			
Construcción de indicadores sistémicos y tácticos (TRL7)					•	•	•	•	•																	

| | | |

DATAMATE

HITO ETAPA 2 (ANID)	★					
Versión beta escalable + integración ampliada (≥10 sostenedores)	•	•	•	•	•	•
Implementación demostrada + estabilización final (TRL9)			•	•	•	•
Cierre del proyecto y entrega final						•

3.2 Descripción de macro actividades del Gantt

1. Inicio y alineación institucional

- Reuniones formales con SIE
- Revisión de políticas de seguridad
- Definición de gobernanza y canales técnicos

2. Análisis y diagnóstico inicial de datos

Basado en Anexo 5 de la Guía Técnica (archivos planos SIE):

- Estados de resultados
- Libros de remuneraciones
- Libros de compras y honorarios

3. Formulación metodológica de indicadores (TRL7)

Incluye:

- Formulación conceptual
- Análisis descriptivo
- Identificación de sesgos
- Validación de suficiencia de datos

4. Construcción técnica de indicadores

- Indicadores sistémicos y tácticos
- Normalización
- Corrección de sesgos
- Generación de prototipos iniciales

5. Validación estadística y prototipo

Según la Guía Técnica:

- Descarga de indicadores construídos
- Consistencia estadística
- Sensibilidad a outliers
- Validación cruzada

6. Entrega del Informe Final Etapa 1 y Propuesta Etapa 2

- Propuesta de validación de indicadores a nivel de entorno reales
- Validación institucional SIE
- Propuesta de desarrollo de la etapa 2

7. Piloto en sostenedores (TRL8)

Desde octubre 2026 a mayo 2027.
Incluye:

- Monitoreo indicador por indicador
- Ajustes de modelos
- Evaluación de usabilidad

8. Escalamiento y versión beta (TRL9)

Etapa 3 debe realizar:

- Al menos 20 sostenedores usando la versión beta
- Ajustes UX/UI
- Validaciones finales de operación

4. Detalle del Gantt de Etapa 1 (11-11-2015 a 10-09-2026)

Etapa centrada en TRL7: análisis, diseño, modelado temprano, prototipo y validación institucional.

4.1 Secuencia Oficial de la Configuración Inicial (Meses 1-10)

Alineada a la Sección 3.4 del documento Fase de Configuración Inicial

Mes oficial ANID	Descripción según documento	Tipo de trabajo
Mes 1	Preparación documental y regulatoria	Revisión interna, normativa, seguridad
Mes 2	Análisis de datos y validación de suficiencia	Primer contacto operativo con SIE
Meses 3–5	Implementación técnica (indicadores + variables + modelos + prototipo)	5 hitos operativos (Hitos 1–5)
Mes 6	Pilotaje acotado con sostenedores piloto	Evaluación pre/post, retroalimentación operativa
Mes 7	Cierre técnico, documentación final, Informe Etapa 1	Entrega de Informe Etapa 1 + Propuesta Etapa 2
Meses 8–10 (ventana ANID)	Periodo oficial sin carga operativa, reservado para validación institucional final y contingencias	Coherencia con plazo formal ANID (10 meses)

Nota aclaratoria:
La planificación operativa de DataMate para la Etapa 1 se ejecuta en **7 meses efectivos**, plenamente contenidos dentro del período oficial de 10 meses definido por ANID. Esto no altera los hitos formales ni el cumplimiento del plazo obligatorio.

4.2 Criterios de Éxito de la Fase (Etapa 1)

Se considerará exitosa cuando:

- Los datos entregados por la SIE estén ingestados, validados y catalogados.
- Exista un conjunto ampliado de indicadores diseñados y validados (**Meses 3–4**).
- Se disponga de modelos predictivos robustos, explicables y éticos (**Mes 5**).
- El Prototipo Consolidado esté validado institucionalmente (**Mes 5-6**).
- El pilotaje entregue evidencia pre/post (**Mes 6**).
- Se entregue documentación completa, transparente y auditada a ANID (**Mes 7**).

Mes 1 – Preparación Documental y Regulatoria (Nov 2025)

No hay reuniones con SIE. Solo trabajo interno.

Actividades Principales

- Revisión normativa aplicable: Ley 19.628, Ley 21.719, DS 469, Ley 20.529.
- Revisión de políticas de ciberseguridad y restricciones de almacenamiento SIE.
- Diseño inicial de arquitectura conceptual y flujos de información.
- Construcción del marco ético y de resguardo de datos.
- Preparación del plan de trabajo técnico para el mes 2.

Entregables

- Plan de trabajo detallado para la fase de configuración con datos del SIE Etapa 1.

Mes 2 – Análisis de Datos y Validación de Suficiencia (Dic 2025)

Primer mes con interacción operativa con la SIE.

Actividades Principales

- Reunion técnica SIE–DataMate para revisar entrega de archivos anonimizados.
- Exploración inicial de archivos planos SIE:

    - gastos, compras, remuneraciones, dotación, matrícula, asistencia.
- Análisis de suficiencia para cada indicador exigido en la Guía Técnica.
- Identificación de restricciones normativas por tipo de dato.
- Evaluación preliminar de riesgos y brechas.

Entregables

- Informe de diagnóstico de datos.

Meses 3–5 – Implementación Técnica Completa

Alineado estrictamente a Sección 4 del documento Fase de Configuración Inicial.

Mes 3 – Hito 1 e Hito 2

Hito 1 — Preparación Normativa, Técnica y de Seguridad (Mes 3)

Actividades

- Reunión mensual con SIE.
- Validación de arquitectura inicial entre SIE y DataMate.
- Alineación con Guía Técnica SIE.
- Definición de roles, permisos y RBAC.
- Implementación de medidas de protección de datos.
- Validación del procedimiento de ingestión segura (SFTP/API).
- Revisión de restricciones de almacenamiento.
- Ajuste del plan de trabajo para indicadores.

Entregables

- Registro de roles y permisos.
- Matriz de riesgos y controles.
- Procedimiento de ingestión segura aprobado.

- Documento de arquitectura y flujos.

Hito 2 — Ingesta, Validación y Saneamiento de Datos del SIE (Mes 3)

Actividades

- Recepción y normalización de archivos anonimizados.
- Validación de integridad, duplicados y consistencia temporal.
- Normalización del plan de cuentas.
- Detección de valores extremos y anomalías.
- Construcción del **Data Dictionary**.
- Análisis descriptivo obligatorio.
- Evaluación formal de sesgos en fuentes.
- Verificación de compatibilidad con indicadores.

Entregables

- Catálogo de datos + metadatos.
- Dataset normalizado v1.
- Protocolo de actualización de datos.
- Informe de análisis descriptivo.
- Informe de sesgos atribuibles a las fuentes.

Mes 4 – Hito 3

Hito 3 — Diseño de Indicadores y Variables Ajustadas al Marco Chileno

Actividades

- Reunión mensual con SIE.
- Selección de indicadores priorizados según Guía Técnica.
- Desarrollo metodológico por indicador (fórmulas, filtros, fuentes).

- Formulación conceptual completa.
- Análisis descriptivo del comportamiento del indicador.
- Evaluación y corrección de sesgos.
- Validación técnica SIE.
- Construcción del dataset ampliado (feature engineering).
- Aplicación de restricciones normativas.
- Diseño del prototipo inicial.

Entregables

- Matriz de Indicadores v1.
- Dataset derivado v1.
- Acta de validación técnica SIE.
- Metodología formal por indicador.
- Documento del prototipo inicial.

Mes 5 – Hito 4

Hito 4 — Entrenamiento Inicial y Ajuste de Modelos Predictivos

Actividades

- Reunión mensual con SIE.
- Definición de objetivos predictivos.
- Configuración de proyectos en DataRobot.
- Ejecución de AutoML.
- Evaluación de performance (AUC, RMSE, MAE según caso).
- Evaluación de explicabilidad.
- Validación ética territorial/género/dependencia.
- Ajuste de variables sensibles.

- Generación del Modelo Base.

Entregables

- Modelos exploratorios v1.
- Informe de explicabilidad.
- Informe de evaluación ética.
- Modelo Base aprobado.

Mes 6 – Pilotaje Acotado con Sostenedores (Jul 2026)

Alineado a Secuencia General (Sección 3.4)

Actividades

- Reunión mensual con SIE.
- Ejecución del pilotaje en sostenedores piloto.
- Evaluación pre y post intervención.
- Ajuste metodológico según resultados.
- Registro de retroalimentación de usuarios.

Entregables

- Informe de resultados del pilotaje.
- Base de aprendizajes para Etapa 2.

Mes 7 – Cierre y Documentación Final (Ago 2026)

Actividades

- Reunión mensual con SIE.
- Consolidación del Informe Final Etapa 1.
- Auditoría técnica y normativa final.
- Preparación propuesta Etapa 2.

- Entrega formal a ANID.

Entregables

- Informe Final Etapa 1.
- Propuesta Etapa 2 aprobada.
- Documentación auditada.

5. Hito Etapa 1 — Validación Técnica e Institucional del Prototipo (Fecha: 10-09-2026)

El hito correspondiente al cierre de la Etapa 1 representa la culminación de la fase de **Configuración Inicial** definida por la Superintendencia de Educación y constituye un punto crítico de evaluación para ANID. Este hito sintetiza el cumplimiento de los requerimientos obligatorios de la Guía Técnica para TRL7 y habilita formalmente el paso a la Etapa 2 del Desafío Público.

Nombre del Hito

Validación Técnica e Institucional del Prototipo de Inteligencia Artificial y del Conjunto de Indicadores Prioritarios

Descripción del Hito

a) Objetivo del hito

Demostrar que el prototipo de la plataforma, el conjunto ampliado de indicadores y los modelos predictivos iniciales han sido **diseñados, validados estadística y normativamente**, y aprobados institucionalmente por la SIE, cumpliendo los requisitos establecidos para TRL7.

b) Variables críticas que se evaluarán

- **Consistencia estadística** de indicadores (variabilidad, correlaciones, estabilidad temporal).
- **Corrección de sesgos** en fuentes, reglas y variables derivadas.
- **Adecuación normativa** (Ley 19.628, Ley 21.719, DS 469, Ley 20.529).
- **Calidad del prototipo funcional** (visualización, filtros, trazabilidad, interpretabilidad).

- **Explicabilidad y ética** de los modelos exploratorios.
- **Integridad del catálogo de datos** y metadatos.

Estas variables derivan directamente de los hitos operativos 1–5 (meses 3–5) definidos en el documento ***Fase de Configuración Inicial***.

c) Rangos de valores que se planea alcanzar

Estos rangos se ingresan en ANID como atributos del hito.

Atributo	Rango esperado	Justificación
Consistencia estadística del indicador	75% – 90%	Requisito de validación técnica Etapa 1
Cobertura mínima de variables SIE	8 – 12 variables críticas	Indica suficiencia para modelamiento
Completitud del prototipo	≥ 80%	Incluye indicadores, visualizaciones y trazabilidad
Cumplimiento normativo	≥ 90%	Derivado de la matriz normativa del Mes 3

d) Descripción de las pruebas, validaciones y auditorías

Este hito se verifica mediante:

- **Validación cruzada** de indicadores con datos históricos anonimizados del SIE.
- **Análisis de sensibilidad a outliers** (requisito Guía Técnica).
- **Evaluaciones éticas y de no discriminación** de modelos predictivos.

- **Pruebas de trazabilidad metodológica**, comparando reglas de cálculo con estándares normativos.
- **Pruebas de usabilidad** internas del prototipo y presentación del dashboard a la contraparte SIE.
- **Auditoría de cumplimiento normativo** según Ley 19.628, Ley 21.719 y normativa sectorial.
- **Revisión institucional** del conjunto de indicadores, prototipo y modelos base.

Todas estas actividades corresponden a los resultados exigidos para la Etapa 1 en la Guía Técnica.

e) Principales resultados esperados

Al cierre de este hito se espera obtener:

- Indicadores sistémicos y tácticos **formalizados, trazables y validados**.
- Modelos predictivos **exploratorios aprobados**, con explicabilidad demostrada.
- Dataset normalizado y **Catálogo de Datos completo**.
- Prototipo funcional con visualizaciones, filtros e interpretabilidad adecuada.
- **Propuesta de validación en entornos reales** para Etapa 2.
- Documentación técnica, normativa y estadística consolidada en carpeta auditable.
- **Validación institucional de la SIE** para proceder al piloto en sostenedores.

La aprobación de este hito permite declarar **TRL7 alcanzado**.

Fecha programada del Hito Etapa 1

10 de septiembre de 2026

Relación con el Resultado Tecnológico y la Guía Técnica

Este hito corresponde al cumplimiento total de la Configuración Inicial según:

- *Guía Técnica de la Superintendencia de Educación* (formulación conceptual, análisis descriptivo, evaluación de sesgos, prototipo, propuesta de validación).
- *Fase de Configuración Inicial con datos del SIE* (Hitos 1–5).
- Requisitos ANID para declarar avance al siguiente nivel de desarrollo tecnológico (TRL7 → TRL8).

6. Gantt Sintético Etapa 2 (11-09-2026 a 10-05-2027)

Etapa centrada en TRL8: validación real, ajuste metodológico y fortalecimiento del prototipo

La Etapa 2 tiene por objetivo **validar el prototipo consolidado en entornos reales** con una muestra representativa de sostenedores, evaluar su utilidad práctica y realizar los ajustes necesarios para preparar la versión escalable de la solución (TRL9).

De acuerdo con la Guía Técnica, esta etapa debe generar evidencia robusta del impacto operativo y metodológico del sistema.

6.1 Objetivos de Etapa 2

- Implementar el prototipo en **sostenedores piloto** (mínimo 5 según la postulación del proyecto).
- Recoger evidencia de uso real: indicadores, alertas, comportamiento de datos, flujos de trabajo.
- Evaluar la utilidad del sistema para la toma de decisiones en contexto real.
- Ajustar indicadores, algoritmos y visualizaciones según resultados del pilotaje.
- Preparar los elementos técnicos y operativos que habilitarán el escalamiento nacional en Etapa 3.

6.2 Vista sintética del Gantt (Etapa 2)

Mes	Actividades macro	Resultados esperados
Mes 1 (Sep–Oct 2026)	Preparación del pilotaje, onboarding de sostenedores, configuración de accesos, captura de línea base.	Sostenedores habilitados para operar la plataforma; línea base pre-intervención.
Mes 2 (Oct–Nov 2026)	Ejecución del pilotaje: uso de indicadores, pruebas de alertas, validación de interpretabilidad.	Primer ciclo de evidencia de uso; registro de incidencias; retroalimentación inicial.
Mes 3 (Nov–Dic 2026)	Monitoreo continuo del comportamiento del sistema; análisis pre/post preliminar; sesiones con usuarios.	Informe de resultados intermedios; matriz de mejoras.
Mes 4 (Dic 2026–Ene 2027)	Ajuste de indicadores, modelos y visualizaciones; revisión ética; ajuste de reglas.	Versión mejorada del prototipo; indicadores validados operacionalmente.
Mes 5 (Ene–Feb 2027)	Segundo ciclo de validación en terreno; pruebas de confiabilidad, estabilidad y trazabilidad.	Evidencia consolidada de utilidad y estabilidad técnica.
Mes 6 (Feb–Mar 2027)	Integración de aprendizajes; análisis profundo pre/post intervención; recomendaciones de escalabilidad.	Informe de análisis pre/post; informe metodológico.
Mes 7 (Mar–Abr 2027)	Preparación del Informe Final de Etapa 2; propuesta Etapa 3; validaciones institucionales.	Borrador Informe Final Etapa 2; versión pre-escalamiento ajustada.

Mes 8 (Abr–May 2027)	Cierre formal; entrega a ANID y SIE; revisión técnica final.	Entrega de Informe Final Etapa 2 + propuesta Etapa 3.

6.3 Actividades principales de Etapa 2

1. Preparación del pilotaje

- Definición de sostenedores participantes.
- Configuración de accesos y perfiles.
- Generación de línea base operativa.

2. Validación en terreno

- Monitoreo del uso real de indicadores y visualizaciones.
- Evaluación de la precisión y utilidad de las alertas.
- Observación del flujo de decisiones con la plataforma.

3. Ajustes técnicos y metodológicos

- Retraining de modelos según performance.
- Ajustes normativos y de sesgos.
- Revisión de usabilidad y UX.

4. Análisis pre y post intervención

- Comparación entre decisiones antes y después del uso del sistema.
- Identificación de efectos positivos en planificación, cumplimiento o eficiencia.

5. Preparación para Etapa 3

- Recomendaciones operativas.
- Ajustes necesarios para escalamiento.
- Consolidación de aprendizajes.

6.4 Principales entregables de Etapa 2

- Informe de pilotaje (ciclos 1 y 2).
- Informe de análisis pre/post.
- Indicadores e interpretabilidad revisados.
- Modelo ajustado y validado éticamente.
- Base de mejoras para versión beta.
- Informe Final Etapa 2.
- Propuesta detallada para Etapa 3.

6.5 Relación con el hito de Etapa 2 (ANID)

Este Gantt alimenta el Hito 2, que ANID evalúa como:

“Validación de la Solución en Entornos Reales y Propuesta de Escalamiento”

(Fecha oficial: **10-05-2027**)

El cumplimiento de este hito implica declarar el avance formal a TRL8 y habilita la fase de escalamiento nacional.

7. Hito Etapa 2 — Validación en Entornos Reales y Preparación de Escalamiento

Fecha programada: 10 de mayo de 2027

Nombre del Hito

Validación Operacional del Prototipo en Entornos Reales y Ajuste Metodológico para Escalamiento Institucional

Descripción del Hito

a) Objetivo del hito

Demostrar que el prototipo validado en Etapa 1 funciona de manera consistente, útil y confiable en **entornos reales** con sostenedores piloto, generando:

- evidencia pre/post intervención,
- evaluación operativa de indicadores, modelos y visualizaciones,
- retroalimentación directa de usuarios,
- ajustes técnicos, metodológicos y normativos,
- condiciones habilitantes para el escalamiento nacional (TRL9).

Este hito representa la transición formal desde TRL8 hacia la preparación de TRL9.

b) Variables críticas que se evaluarán

- **Calidad de la evidencia pre/post:** cambios en interpretabilidad, desempeño, capacidad de decisión.
- **Utilidad operacional del sistema:** frecuencia de uso, acciones derivadas, pertinencia de alertas.
- **Estabilidad técnica:** uptime, coherencia de indicadores, latencia, ausencia de fallos críticos.
- **Aceptación y usabilidad:** percepción de usuarios, facilidad de navegación, comprensión de alertas.
- **Ajuste metodológico:** mejoras realizadas en indicadores, reglas, modelos o visualizaciones.
- **Cumplimiento normativo:** alineamiento ético, territorial y de protección de datos.

- **Preparación para escalamiento:** barreras, aprendizajes, mejoras necesarias para Etapa 3.

c) Rangos de valores que se planea alcanzar

(Estos se ingresarán como atributos del hito en ANID.)

Atributo del Hito	Rango esperado	Justificación
Cobertura de sostenedores piloto	5–7 sostenedores	Permite robustez estadística sin comprometer tiempos
Uso efectivo del sistema (usuarios activos)	≥ 60% de usuarios habilitados	Mide utilidad real
Mejoras aplicadas al sistema	≥ 70% de observaciones críticas	Refleja aprendizaje operativo
Estabilidad técnica (uptime)	95% – 99%	Operación en contexto real
Evidencia pre/post disponible	100% de sostenedores piloto	Requisito SIE para Etapa 3

d) Pruebas, validaciones y evaluaciones que se realizarán

Este hito se verifica mediante:

1. Pilotaje en entornos reales (5–7 sostenedores)

- Evaluación continua del funcionamiento de indicadores y alertas.
- Observación de decisiones operativas derivadas del uso de la plataforma.
- Registro de incidencias, latencia y estabilidad.

2. Análisis pre/post intervención

- Comparación del comportamiento de los sostenedores antes y después del uso del sistema.
- Medición del aporte a la planificación financiera, control de recursos y análisis pedagógico.

3. Evaluación de usabilidad

- Sesiones estructuradas con usuarios finales.
- Registro de problemas de navegación, comprensión y visualización.
- Ajustes de UX/UI según retroalimentación.

4. Ajuste metodológico y técnico

- Recalculado y validación final de indicadores.
- Ajuste de modelos predictivos (retraining si corresponde).
- Corrección de sesgos y validación ética.

5. Evaluación de cumplimiento normativo

- Revisión de flujos de datos, almacenamiento y finalidades.
- Confirmación de alineamiento con Ley 19.628, Ley 21.719, DS469 y estándares SIE.

e) Resultados esperados del hito

Al cierre del hito, el proyecto deberá haber alcanzado:

- Validación operacional exitosa del sistema en contextos reales.
- Evidencia robusta del impacto en gestión y toma de decisiones.
- Plataforma ajustada con base en retroalimentación de usuarios.

- Indicadores, modelos y visualizaciones refinadas y validadas.
- Persistencia de datos y trazabilidad confirmada.
- Informe técnico-metodológico de resultados del pilotaje.
- Documento de **Condiciones de Escalabilidad** para Etapa 3.
- Propuesta actualizada de trabajo para Etapa 3 (requisito ANID).

Con ello, se declara cumplimiento de **TRL8**.

Fecha programada del Hito Etapa 2

10 de mayo de 2027

Relación con el Resultado Tecnológico y la Guía Técnica

Este hito se relaciona con:

- Requisito de la Guía Técnica sobre **validación en entornos reales con evidencia pre/post**.
- Obligación ANID de demostrar **utilidad, estabilidad y ajuste metodológico** del prototipo antes del escalamiento.
- Avance formal del Resultado Tecnológico hacia **TRL9**, correspondiente a implementación demostrada.

8. Gantt Sintético Etapa 3 (11-05-2027 a 10-11-2027)

Etapa centrada en TRL9: implementación ampliada, versión beta estable y demostración en entorno real.

La Etapa 3 tiene como objetivo consolidar una **implementación demostrada**, estable y operativa de la plataforma en un conjunto ampliado de sostenedores, asegurando que el sistema cumpla los estándares normativos, técnicos, usabilidad y trazabilidad requeridos para su adopción institucional.

Esta etapa produce los elementos finales para declarar **TRL9** y dejar lista la solución para funcionamiento sostenido.

8.1 Objetivos de Etapa 3

- Implementar la plataforma en ≥20 sostenedores para validar su operación ampliada.
- Consolidar la versión beta y demostrar escalabilidad, estabilidad y seguridad del sistema.
- Documentar buenas prácticas, barreras, aprendizajes y estrategias de mitigación.
- Difundir resultados a través de instancias oficiales (eventos, jornadas SIE).
- Completar auditorías finales y preparar el Informe Final Etapa 3.
- Dejar instalada una solución robusta, demostrada y lista para adopción institucional.

8.2 Vista sintética del Gantt (Etapa 3)

Mes	Actividades macro	Resultados esperados
Mes 1 (May–Jun 2027)	Onboarding ampliado; configuración técnica; versión beta inicial; definición marco de escalamiento.	Sostenedores habilitados; beta inicial.
Mes 2 (Jun–Jul 2027)	Validación operativa; monitoreo de estabilidad; pruebas de desempeño; levantamiento de incidentes.	Evidencia de estabilidad; registro de incidencias.
Mes 3 (Jul–Ago 2027)	Ajustes de modelos; mejoras UX/UI; validación visual; revisión ética; preparación primeras actividades de difusión.	Beta mejorada + informe de mejoras.
Mes 4 (Ago–Sep 2027)	Pruebas de escalabilidad; validación institucional; documentación de buenas prácticas; eventos o jornadas de difusión.	Informe de escalabilidad + registro de difusión.

Mes 5 (Sep–Oct 2027)	Auditorías normativas; validación ampliada; análisis de mercado complementario; actualización del plan de mitigación de riesgos.	Versión candidata a producción + anexos estratégicos.
Mes 6 (Oct–Nov 2027)	Elaboración Informe Final Etapa 3; cierre formal; entrega institucional; consolidación de alianzas estratégicas.	Entrega final TRL9 + acta de recepción.

8.3 Actividades principales de Etapa 3

1. Implementación demostrada en sostenedores ampliados

- Integración técnica con ≥20 sostenedores.
- Monitoreo continuo de desempeño, trazabilidad y estabilidad.
- Ajustes operativos según retroalimentación territorial.

2. Pruebas técnicas avanzadas

- Pruebas de estrés y concurrencia.
- Evaluación de disponibilidad (uptime) y recuperación ante fallos.
- Validación conjunta con SIE.

3. Ajustes finales de la versión beta

- Corrección de sesgos residuales y evaluación ética.
- Ajuste de modelos y visualizaciones según comportamiento real.
- Mejoras de UX/UI orientadas a sostenedores y equipos territoriales.

4. Auditorías finales

- Auditoría normativa final (L19.628, L21.719, DS469, políticas SIE).
- Auditoría técnica y de seguridad.
- Validación ética final de los modelos predictivos.

5. Actividades de difusión y fortalecimiento estratégico

Estas actividades son recomendaciones realizadas por la ANID para ser incluídas en la Etapa 3:

a) Difusión técnica y transferencia de conocimientos

- Realización de un **evento de difusión** del proyecto
  o participación en **jornadas de perfeccionamiento**,
  o instancias de **mentoring o pasantías tecnológicas**.
  (Esto cumple lineamientos ANID sobre transferencia y difusión tecnológica.)

b) Documentación de buenas prácticas de implementación

- Sistematización de aprendizajes en sostenedores reales.
- Identificación de patrones de éxito y barreras.
- Generación de un repositorio de buenas prácticas.

c) Diversificación de alianzas estratégicas

- Identificación de actores relevantes (Ministerios, Gobiernos regionales, Municipalidades).
- Análisis de oportunidades de colaboración para la adopción del sistema.
- Documento de alianzas estratégicas y hoja de ruta.

d) Análisis complementario de mercado

- Estudio de escenarios de escalamiento.

- Identificación de segmentos prioritarios y capacidad de adopción.
- Evaluación de sostenibilidad post-proyecto.

e) Definición y actualización del plan de mitigación de riesgos

(Incluyendo umbrales, tiempos, criticidad, impacto y medidas de contingencia)

- Riesgos técnicos
- Riesgos normativos
- Riesgos operativos
- Riesgos de adopción institucional

8.4 Entregables Finales de Etapa 3

- Versión Beta Estabilizada (TRL9) lista para operación ampliada.
- Informe de Escalabilidad y Robustez (pruebas de stress, concurrencia, desempeño).
- Auditoría Normativa Final y Auditoría Técnica Final.
- Documento de Buenas Prácticas de Implementación (Recomendación ANID).
- Registro de Evento(s) de Difusión o Jornadas Técnicas (Recomendación ANID).
- Análisis de Mercado Complementario (Recomendación ANID).
- Plan de Mitigación de Riesgos actualizado (Recomendación ANID).
- Informe Final Etapa 3 para ANID.
- Carpeta Técnica Consolidada (indicadores, modelos, visualizaciones, documentación).
- Acta de Recepción Institucional por la SIE.

8.5 Relación con el Resultado Tecnológico Final

Esta etapa permite declarar el **Resultado Tecnológico 2** como *Producto Nuevo* en nivel de desarrollo **TRL9**, cumpliendo:

- Implementación demostrada,
- Documentación completa,
- Validación real en sostenedores,
- Cumplimiento normativo,
- Trazabilidad metodológica,
- Pruebas de robustez y escalabilidad.

Además, la incorporación de difusión, buenas prácticas, estrategia, riesgos y análisis de mercado fortalece la transición hacia **adopción institucional**, asegurando que el producto final:

- sea **usable**,
- **escalable**,
- **difundible**,
- **alineado a políticas públicas**,
- y técnicamente demostrable en contexto real (TRL9).

9. Resumen Visual del Gantt Completo del Proyecto (Etapas 1, 2 y 3)

Período total: 11-11-2025 a 10-11-2027 (24 meses)

Este resumen visual integra la planificación estratégica del proyecto, mostrando la secuencia completa de actividades, hitos, validaciones y entregables a lo largo de las tres etapas establecidas por ANID y la Superintendencia de Educación.

9.1 Gantt Integrado (Vista Resumida)

A continuación, se presenta la secuencia general del proyecto en formato de tabla narrativa, consolidando las actividades principales de cada mes en las tres etapas del Desafío Público.

Etapa 1 — Configuración Inicial (TRL7)

Período: noviembre 2025 a septiembre 2026

Duración operativa efectiva: *7 meses (contenidos dentro del plazo formal ANID)*

Mes	***Actividades Principales***
Mes 1 (Nov 2025)	*Preparación documental y regulatoria. Revisión normativa, arquitectura conceptual inicial y definición del plan técnico.*
Mes 2 (Dic 2025)	*Análisis de datos entregados por SIE. Validación de suficiencia, exploración de archivos planos y primer mapeo de brechas.*
Mes 3 (Ene 2026)	***Hito 1:*** *Preparación normativa, técnica y de seguridad.* ***Hito 2:*** *Ingesta, validación y saneamiento de datos.*
Mes 4 (Feb 2026)	***Hito 3:*** *Diseño metodológico y validación técnica de indicadores; construcción de dataset ampliado.*
Mes 5 (Mar 2026)	***Hito 4:*** *Entrenamiento inicial de modelos predictivos, explicabilidad y evaluación ética.*
Mes 6 (Abr 2026)	***Hito 5:*** *Prototipo consolidado, auditoría técnica y validación institucional por la SIE.*

Mes 7 (May 2026)	*Pilotaje inicial con sostenedores piloto. Evaluación pre y post intervención; retroalimentación operativa.*
Meses 8–10 (Jun–Sep 2026)	*Ventana formal ANID sin carga operativa: elaboración y entrega del* ***Informe Final Etapa 1*** *y la* ***Propuesta de Etapa 2****.*

10 de septiembre de 2026

★ ***Hito Etapa 1 ANID: Validación técnica e institucional del prototipo.***

Etapa 2 — Validación en Entornos Reales (TRL8)

Período: septiembre 2026 a mayo 2027

Mes	Actividades Principales
Mes 1 (Sep–Oct 2026)	Preparación del pilotaje, configuración de accesos, onboarding y construcción de línea base.
Mes 2 (Oct–Nov 2026)	Ejecución del pilotaje en sostenedores. Evaluación de uso, alertas y visualizaciones.
Mes 3 (Nov–Dic 2026)	Monitoreo continuo del sistema, análisis preliminar y recopilación de retroalimentación.
Mes 4 (Dic 2026–Ene 2027)	Ajustes metodológicos, recalculo de indicadores, mejoras en modelos y visualizaciones.
Mes 5 (Ene–Feb 2027)	Segunda ronda de validación real. Evaluación de desempeño, explicabilidad y estabilidad.
Mes 6 (Feb–Mar 2027)	Análisis pre y post intervención. Sistematización de aprendizajes del pilotaje.
Mes 7 (Mar–Abr 2027)	Elaboración del Informe Final de Etapa 2 y Propuesta de Etapa 3.
Mes 8 (Abr–May 2027)	Revisión final con SIE y ANID; ajustes finales; entrega formal.
10 de mayo 2027	★ **Hito Etapa 2 ANID:** Validación operacional del prototipo en entornos reales.

Etapa 3 — Implementación Demostrada y Escalamiento (TRL9)

Período: mayo 2027 a noviembre 2027

Mes	Actividades Principales
Mes 1 (May–Jun 2027)	Implementación en sostenedores ampliados. Compatibilidad técnica. Versión beta inicial.
Mes 2 (Jun–Jul 2027)	Validación operativa, pruebas de estabilidad, monitoreo de desempeño.
Mes 3 (Jul–Ago 2027)	Ajustes de modelos, UX/UI, explicabilidad y calidad de visualizaciones.
Mes 4 (Ago–Sep 2027)	Pruebas de escalabilidad; documentación de buenas prácticas; actividades de difusión.
Mes 5 (Sep–Oct 2027)	Auditoría técnica y normativa; análisis de mercado; actualización del plan de mitigación de riesgos.
Mes 6 (Oct–Nov 2027)	Elaboración del Informe Final de Etapa 3, transferencia institucional y cierre oficial.
10 de noviembre 2027	**● Cierre del proyecto — Implementación demostrada (TRL9).**

9.2 Descripción Ejecutiva del Resumen Visual

Etapa 1 (TRL7)

Se construyen indicadores, modelos exploratorios, prototipo funcional y documentación normativa. Culmina con la validación institucional de la SIE.

Etapa 2 (TRL8)

El prototipo se valida en entornos reales con sostenedores piloto, se evalúa evidencia pre/post y se ajustan componentes para escalamiento.

Etapa 3 (TRL9)

La plataforma se implementa en un grupo ampliado de sostenedores, se documentan buenas prácticas y se cierran actividades estratégicas (difusión, alianzas, mitigación de riesgos). Culmina con la versión demostrada y auditable del sistema.

9.3 Hitos Críticos

Hito	Fecha	Resultado
Hito Etapa 1	10-09-2026	Validación técnica e institucional del prototipo
Hito Etapa 2	10-05-2027	Validación en entornos reales + preparación Etapa 3
Cierre TRL9	10-11-2027	Implementación demostrada en sostenedores ampliados

9.4 Integración con los Resultados Tecnológicos

- **RT1 (Nivel Operacional Real):** Se consolida en Etapa 3 mediante validaciones ampliadas.
- **RT2 (Producto Nuevo – TRL7→9):** Se completa con la demostración final, documentación y auditorías de cierre.

10. Conclusión

La planificación presentada en esta Carta Gantt refleja una hoja de ruta clara, rigurosa y estratégicamente alineada con los requerimientos técnicos, normativos y operativos establecidos por la Superintendencia de Educación y la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).

Las tres etapas del proyecto —Configuración Inicial (TRL7), Validación en Entornos Reales (TRL8) e Implementación Demostrada y Escalamiento (TRL9)— se encuentran definidas con una secuencia lógica, evidencias esperadas y resultados verificables que aseguran la trazabilidad del proceso y la calidad del producto final.

La estructura propuesta permite:

- Garantizar el cumplimiento de los hitos críticos de ANID en las fechas estipuladas.

- Asegurar que la solución evolucione desde un prototipo inicial hacia una plataforma operativa demostrada, escalable y lista para adopción institucional.

- Integrar desde el inicio criterios de seguridad, ética, normativas de protección de datos y estándares de interoperabilidad.

- Incorporar aprendizaje real desde sostenedores piloto, fortaleciendo la utilidad práctica y pertinencia territorial de la plataforma.

- Establecer mecanismos de seguimiento, documentación y mejora continua que sostienen la calidad del desarrollo tecnológico.

Con este plan, se garantiza que la **Plataforma de Inteligencia Artificial para Optimizar y Monitorear el Uso de Recursos Públicos en Educación** avanzará de forma ordenada y verificable hacia la entrega final de un producto robusto, validado y alineado con las necesidades del ecosistema educativo chileno.

Esta carta Gantt servirá como instrumento de gestión, seguimiento y control durante toda la ejecución del proyecto, y como evidencia clave para la rendición técnica frente a ANID y la SIE.